

日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

未想到使用积分中值定理.

知识点总结

对于积分求极限的题型, 可以考虑使用积分中值定理将积分去掉.

掌握程度



○ 题目 & 错解

2. $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = (B).$

(A) 0

(B) 1

(C) πr^2

(D) $\frac{1}{\pi r^2}$

○ 正解 & 同类题型 B

由积分中值定理: $\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = e^{\xi^2-\eta^2} \cdot \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2$

$(\xi, \eta) \in \{(x, y) \mid x^2+y^2 \leq r^2\}.$

原式 = $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \cdot e^{\xi^2-\eta^2} \cdot \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2$

= $\lim_{r \rightarrow 0} e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta)$

= $\lim_{(\xi, \eta) \rightarrow (0, 0)} e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta)$

= 1

日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

对于如何比较无头绪.

知识点总结

对于无法直观看出大小关系的积分.

应将积分作一定计算后再进行比较.

对于积分域为圆的题目. 可将圆心
平移到原点. 或用极坐标进行求解.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

3. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$, $I_i = \iint_D f_i(x, y) dx dy$, $f_i(x, y) = (x+y)^i (i=1, 2, 3)$, 则 I_1, I_2, I_3 之间的大小顺序为 (A).
(A) $I_3 < I_2 < I_1$ (B) $I_2 < I_3 < I_1$
(C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_1 < I_2 < I_3$

正解 & 同类题型

令 $u = x-1$, $v = y-1$. 积分域变为 $D' = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq 1\}$.

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D (x+y) dx dy = \iint_{D'} (u+v+2) du dv = \iint_{D'} (u+v) du dv + \iint_{D'} 2 du dv = 0 + 2\pi = 2\pi. \\ I_2 &= \iint_D (x+y)^2 dx dy = \iint_{D'} (u+v+2)^2 du dv = \iint_{D'} (u+v)^2 du dv + 4 \iint_{D'} (u+v) du dv + \iint_{D'} 4 du dv \\ &= \iint_{D'} (u+v)^2 du dv + 4\pi \\ I_3 &= \iint_D (x+y)^3 dx dy = \iint_{D'} (u+v+2)^3 du dv = \iint_{D'} (u+v)^3 du dv + 6 \iint_{D'} (u+v)^2 du dv + 12 \iint_{D'} (u+v) du dv \\ &\quad + \iint_{D'} 8 du dv = \iint_{D'} 6(u+v)^2 du dv + 8\pi. \end{aligned}$$

$(u+v)^2 \geq 0$. 则 $\iint_{D'} (u+v)^2 du dv > 0$. $I_3 > I_2 > I_1$.

日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

化为极坐标后 - 元积分不会积.

知识点总结

① 对于含三角函数的积分. 要能够尽量化简. 次数较高时要同除. 然后想办法凑微分.

② $\int \sec^2 x = \tan x + C$.

③ 对于椭圆: 可以用推广的极坐标换元.

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad dxdy = ab r dr d\theta$$

上下限代入计算.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1$

13. 设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴所围成. 求二重积分

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy.$$

错解:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = \sqrt{3} r \sin \theta \end{cases} \quad dxdy = \sqrt{3} r dr d\theta$$

由 $y = \sqrt{3}x \Rightarrow \sqrt{3} r \sin \theta = \sqrt{3} r \cos \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

r 上限: $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1 \Rightarrow r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow r = 1$

$$\text{原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{3} (\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta) \cdot r^3 dr$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta) d\theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \sin^2 \theta) d\theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2 \cdot \frac{1 - \cos 2\theta}{2}) d\theta$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (2 - \cos 2\theta) d\theta = \frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 2)$$

正解 & 同类题型

化为极坐标: $y = \sqrt{3(1-x^2)}$

$$r^2 = \frac{3}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}$$

$$\text{原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{3}{3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}}} r^3 dr$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(3 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^4 \theta}{(3 + \tan^2 \theta)^2} d\theta$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{(3 + \tan^2 \theta)^2} d(\tan \theta)$$

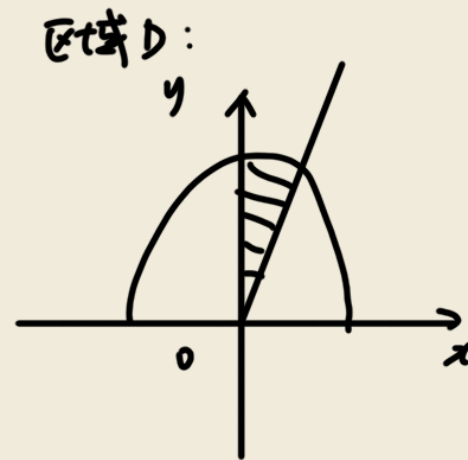
$$= \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{1 + \tan^2 \theta}{(3 + \tan^2 \theta)^2} d(\tan \theta)$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{1 + t^2}{(3 + t^2)^2} dt$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{3 + t^2 - 2}{(3 + t^2)^2} dt$$

$$= \frac{9}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{1}{3 + t^2} dt - \frac{18}{4} \int_{\sqrt{3}}^{+\infty} \frac{1}{(3 + t^2)^2} dt$$

$$= \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_{\sqrt{3}}^{+\infty} - \frac{1}{4} \left(\frac{3t}{t^2 + 3} + \sqrt{3} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \right) \Big|_{\sqrt{3}}^{+\infty} = \frac{\sqrt{3}}{8} (1 + 2)$$



日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

未想到使用极坐标或换元法进行计算.

知识点总结

① 对于一种方法无法求解, 可尝试使用另一种坐标系化简, 判断能否求解.

② 对于含三角函数的积分, 要能够尽量化简, 次数较高时要同除, 然后想办法凑微分.

③ $d(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

20. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{e^{-(x+y)}}{\sqrt{xy}} d\sigma$.

错法: 换元法.

令 $u = -(x+y), v = x$.

$D' = \{(u, v) \mid -1 \leq u \leq 0, 0 \leq v \leq 1, -1 \leq u+v \leq 0\}$

原式 = $\iint_{D'} \frac{e^u}{\sqrt{v(-v-u)}} \left| \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} \right| du dv$

= $\iint_{D'} \frac{e^u}{\sqrt{v(-v-u)}} du dv$

= $\int_{-1}^0 du \int_0^{-u} \frac{e^u}{\sqrt{-v^2 - uv}} dv$

= $\int_{-1}^0 du \int_0^{-u} \frac{e^u}{\sqrt{-(v+\frac{u}{2}) - (\frac{u}{2})^2}} dv$

= $\int_{-1}^0 e^u \left(\arcsin \frac{v+\frac{u}{2}}{-\frac{u}{2}} \right) \Big|_{v=0}^{v=-u} du$

= $\int_{-1}^0 e^u \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) du = \int_{-1}^0 \pi e^u du = \pi(1 - \frac{1}{e})$

错法: 极坐标.

原式 = $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} \frac{e^{-r(\cos\theta + \sin\theta)}}{\sqrt{\cos\theta \sin\theta}} dr$

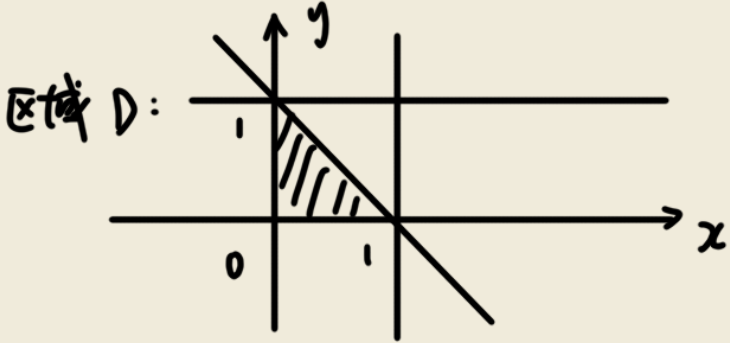
= $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{\cos\theta \sin\theta}} \cdot \frac{-1}{\cos\theta + \sin\theta} \cdot e^{-r(\cos\theta + \sin\theta)} \right]_{r=0}^{r=\frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}} d\theta$

= $(1 - \frac{1}{e}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\cos\theta + \sin\theta) \sqrt{\cos\theta \sin\theta}} d\theta$

= $(1 - \frac{1}{e}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cos^2\theta (1 + \tan\theta) \sqrt{\tan\theta}} d\theta$

= $(1 - \frac{1}{e}) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan\theta)}{(1 + \tan\theta) \sqrt{\tan\theta}} = (1 - \frac{1}{e}) \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u)\sqrt{u}}$

= $(1 - \frac{1}{e}) \cdot 2 \int_0^{+\infty} \frac{d(\sqrt{u})}{1 + (u)} = 2(1 - \frac{1}{e}) \cdot \arctan\sqrt{u} \Big|_0^{+\infty} = 2(1 - \frac{1}{e})$



日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

直接用极坐标化简到一定程度后积分难以解出.

知识点总结

对于圆心不在原点与坐标轴上的圆作为积分区域时, 先将圆心平移到坐标轴上再进行求解.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

22. 计算二重积分 $\iint_D (x+y^2) d\sigma$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq x+y\}$.

○ 正解 & 同类题型

$D: x^2+y^2 \leq x+y$
 $(x-\frac{1}{2})^2 + (y-\frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{2}$
令 $\begin{cases} u = x - \frac{1}{2} \\ v = y - \frac{1}{2} \end{cases}$
 $D': u^2+v^2 \leq \frac{1}{2}$
 $\iint_D (x+y^2) dx dy = \iint_{D'} (u+\frac{1}{2} + (v+\frac{1}{2})^2) du dv$
 $= \iint_{D'} (u+v+v^2+\frac{3}{4}) du dv$
 $\rightarrow$ 由对称性可知积分为0.

$$\begin{aligned} &= \iint_{D'} v^2 du dv + \iint_{D'} \frac{3}{4} du dv. \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} r^2 \sin^2 \theta \cdot r dr + \frac{3}{4} \pi \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta + \frac{3}{8} \pi \\ &= \frac{1}{16} \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta + \frac{3}{8} \pi \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{3}{8} \pi \\ &= \frac{7}{16} \pi \end{aligned}$$

日期: 5.30

科目: 第14章

错题原因

换到极坐标系下后不会求解积分.

知识点总结

对于带有根号的分式的积分, 可以将根号分别放到分子与分母上, 再同乘其中一个去掉一个根号, 根据积分公式求解.

掌握程度



题目 & 错解

24. 计算 $\iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dx dy$, 其中 D 为圆 $x^2+y^2=1$ 所包围的在第一象限内的区域.

正解 & 同类题型

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} d(r^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^1 \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^1 \frac{\sqrt{1-t}}{\sqrt{1+t}} dt \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \int_0^1 \frac{1-t}{\sqrt{1-t^2}} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\pi}{4} \cdot \left(\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} - \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \left(\arcsin t \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1-t^2)}{\sqrt{1-t^2}} \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2} + \sqrt{1-t^2} \Big|_0^1 \right) \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = \frac{\pi}{8} (\pi - 2) \end{aligned}$$